Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ING. PIERO GERACI

Anno di nascita 1972

Cellulare 3467575693

Email piero.geraci@gmail.com

Linkedin https://www.linkedin.com/in/piero-geraci/

POSIZIONE RICOPERTA

INNOVATION MANAGER CON RIFERIMENTO UNI 11814:2021 E SCH130 CEPAS.

CHIEF TECHNICAL OFFICER , INNOVATION & RESEARCH MANAGER , SENIOR DATA SCIENTIST , CLOUDERA/HADOOP ENGINEER

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Da dicembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Humanativa Group S.p.a.** Roma

• Tipo di azienda o settore Information Technology

• Tipo di impiego

Consulenza strategica, Esperto di analisi, modellazione e ottimizzazione dei processi di Data WareHouse e process management. Consulente per analisi del miglioramento continuo (CPI) e del Business Process Re-Engineering (BPR). Esperto Hadoop (Hortonworks, Cloudera), Spark Senior, Talend Bidata, Senior Data scientist

Coordinamento competence Center Big Data Machine Learning e Innovation & Research

Competence Centre, opera all'interno del Gruppo Humanativa per creare e trasmettere la conoscenze, diffondendo una cultura dell'innovazione costante all'interno del Gruppo e verso i nostri clienti.

Il competence center sui Big Data Analytics e l'AI/ML è attivo da oltre 5 anni ed oggi conta su oltre 30 risorse che, avvalendosi delle principali tecnologie di mercato che afferiscono al mondo dei Big Data Analytics e del AI/ML, sono motore di innovazione dell'offerta di ISIWAY ed anche nell'ambito di progetti e soluzioni per le altre realtà del Gruppo Humanativa.

Il competence center ha l'obiettivo generale di costruire una visione integrata alla governance dei dati per supportare le pratiche strategiche e la collaborazione IT e aziendale dei clienti del gruppo.

Gli obiettivi specifici sono:

- Formazione continua sulle tecnologie innovative in ambito (identificate anche in collaborazione con Analisti di settore, quali Gartner)
- Sperimentazione sulle moderne architetture e componenti BigData e Analytics, incluse tematiche di ML/AI, con reti neurali (Tensor Flow);
- Sviluppare POC, piloti, sperimentazioni utilizzando le componenti software dei principali vendor sul mercato, per supportare nuove e innovative iniziative di

business per i Clienti.

- Collaborazioni con le principali Università Italiane;
- Sviluppo di prototipi e soluzioni inerenti ai big data.

Il competence center parte da una visione ben rappresentata dal moderno paradigma delle competenze necessarie per sviluppare una area di valore nel più ampio dominio della Data Science e delle sue applicazioni e implicazioni di ambito tecnologico.

Il competence center ingloba profili delle aree Mathematics and Statistics e della Computer Science e in particolare:

- Data scientist capaci di produrre modelli matematici ai fini della definizione di architetture previsionali.
- Data engineer capaci di creare pipeline di dati coerenti e facilmente accessibili per il consumo da parte dei data scientist. Responsabili dei meccanismi di importazione, elaborazione e archiviazione dei dati.
- Machine learning engineer capaci di rendere disponibili i dati ai data scientist come "materia prima" da cui derivano i modelli matematici.
- Data Architect capaci di definire come i dati verranno archiviati, consumati, protetti, integrati e gestiti da diverse entità di dati e sistemi IT, nonché da eventuali applicazioni che utilizzano o elaborano tali dati in qualche modo
- Software engineer ha un ruolo importante in termini di collaborazione con i data scientist, gli architetti dei dati e gli analisti aziendali per garantire l'allineamento tra gli obiettivi aziendali e la soluzione effettiva.
- Business analyst ha le capacità di collegare informazioni dettagliate sui dati a informazioni aziendali fruibili e può utilizzare tecniche di narrazione per diffondere il messaggio nell'intera organizzazione.

Gli ambiti specifici su cui il centro di competenza focalizza le sue attività di ricerca e sviluppo sono:

- Master Data Management
- Data Architecture
- Metadata Management
- Data governance
- Analytics/Data Science
- Reference Data Management
- Data Lifecycle Management
- Customer Data Platform
- Data Acquisition
- Data Discovery
- Data Integration
- Data Quality Management
- Data Operations.

Per tali ambiti il Competence center si avvale delle tecnologie di riferimento, grazie anche a Partnership storiche ed in continuo arricchimento, quali ad esempio: Talend, Informatica,

Cloudera, Hortonworks, Denodo, Jupyter, Zeppelin, Microsoft PowerBi, Qlik View/Sense, Tableau, Google

• Principali mansioni e responsabilità: **Executive Vice President CTO, Innovation & Research Manager**

• Date (da – a): Da dicembre 2024 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **CULTORALE S.C.A.R.L.** **Roma**
• Tipo di azienda o settore: Information Technology
• Tipo di impiego: Consulenza per investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0 - Assistenza alle imprese per la selezione e l'implementazione di tecnologie abilitanti in conformità con i requisiti previsti dai piani di Transizione 4.0 e 5.0. - Perizie tecniche per la verifica dei requisiti per agevolazioni 4.0, 5.0, R&S e Innovazione - • Supporto alle imprese nella certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, su piattaforma MIMIT.
• Principali mansioni e responsabilità: **Innovation & Research Manager e Responsible Tecnico**

• Date (da – a): *Da dicembre 2015*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: *Humanativa Group S.p.a.* *Roma*
• Tipo di azienda o settore: *Information Technology*
• Tipo di impiego: Consulenza strategica, Esperto di analisi, modellazione e ottimizzazione dei processi di Data WareHouse. Consulente per analisi del miglioramento continuo (CPI) e del Business Process Re-Engineering (BPR). Esperto Hadoop (Hortonworks, Cloudera), Spark Senior, Talend Bidata

• Principali mansioni e responsabilità: *Senior Innovation & Research Manager, Consulente BigData, Data scientist*

Socio, Direttore tecnico

Da dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **Onesis Srl** Roma
• Tipo di azienda o settore: Information Technology

Da novembre 2000: Socio di maggioranza, Direttore tecnico
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **DISTINCT SOLUTION SRL** Roma
• Tipo di azienda o settore: Information Technology

marzo 1996 - giugno 2000: Responsabile dei sistemi editoriali
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: **Quotidiano giornalistico nazionale**
• Tipo di azienda o settore: Editoria

PROGETTI REALIZZATI

2025-2026 **Banca Mediolanum – DXC | POC Help Desk AI (Ticket Classification & RAG Knowledge Base)**

Progettazione e realizzazione di un Proof of Concept basato su AI generativa (LLM) e RAG per automatizzare la gestione delle segnalazioni Help Desk di Banca Mediolanum. La soluzione è finalizzata a classificare i ticket in ingresso distinguendo tra Incident e Non Incident, categorizzare le richieste e, per i ticket Non Incident, generare una risposta all'utente includendo il riferimento a manuali/documentazione pertinenti recuperati da una Knowledge Base vettoriale. Il POC include inoltre funzionalità di validazione della bontà (single ticket e massiva) e un sistema di reporting KPI per misurare l'efficacia della classificazione/categorizzazione e i benefici operativi.

Obiettivi della soluzione:

1. Classificazione automatica Incident / Non Incident con LLM.
2. Categorizzazione AI delle segnalazioni e suggerimento di azioni (es. apertura request).
3. Per i Non Incident, risposta guidata da RAG con recupero di manuali/documenti e riferimenti utili.
4. Verifica con il cliente della bontà dei risultati (modalità single e massiva).
5. Reporting KPI (es. modifiche suggerite, casi risolti via KB, principali problematiche).

Componenti / Tecnologie (alto livello):

Data preparation, metadata enrichment, indicizzazione ticket storici e manuali su Vector KB, prompt engineering, pipeline Retrieve + validazione, Web App per test/validazione e componente batch per esecuzioni massive, storicizzazione per KPI.

Ruolo: Direttore tecnico e Innovation Manager

2025-2026 **CONSOB – DXC | Intelligent Crawler**

Progettazione e ingegnerizzazione di una piattaforma a supporto del processo CONSOB di verifica sull'autorizzazione delle Società di Intermediazione Finanziaria, a partire da un Proof of Concept realizzato con il Politecnico di Torino e l'Università delle Marche. La soluzione acquisisce esposti (via webform, PDF o email), esegue OCR per estrazione del testo e, tramite IA generativa, identifica le informazioni rilevanti per compilare un form standard e valutarne la rilevanza. A partire dall'URL segnalato, la piattaforma effettua crawling e analisi delle pagine pubbliche del sito, estraendo dati societari, riferimenti a strumenti finanziari (es. MiFID/MiCAR) e informazioni di autorizzazione, includendo screenshot a supporto. Il sistema integra verifiche sui database CONSOB e sugli alert IOSCO, esegue ricerche web su articoli correlati, produce report standardizzati, salva gli output su Data Lake, gestisce feedback utente e abilita consultazione delle elaborazioni e logging degli elementi decisionali del workflow.

Obiettivi della soluzione:

1. Automatizzare e standardizzare l'analisi degli esposti e la raccolta informazioni.
2. Supportare verifiche di autorizzazione tramite integrazione con elenchi CONSOB e alert IOSCO.
3. Produrre report coerenti con template standard e storicizzarli su Data Lake.
4. Abilitare consultazione, feedback e tracciatura (logging) delle decisioni operative del processo.

Tecnologie / approccio: OCR, IA generativa (LLM), crawling & scraping, integrazione DB, Data Lake, logging workflow.

Ruolo: Direttore tecnico e Innovation Manager

2025-2026 **INFRAGRI – DXC | Azure Fabric Data Lakehouse & Data/GIS Platform (Fase 2)**
Progettazione e definizione dell'architettura di una piattaforma Data & AI in ambito agro-industriale basata su Microsoft Fabric (Azure Fabric), finalizzata a orchestrare l'acquisizione, l'elaborazione e l'esposizione di dati eterogenei provenienti da CRM, sensori IoT, immagini/video, dati meteo ad alta risoluzione (Hypermeteo), catasto, asset management e catalogo metadati. La soluzione adotta un'impostazione Lakehouse con architettura *medallion* (Bronze/Silver/Gold) su OneLake, integrata con store specializzati per esigenze low-latency e geospaziali, e un API Layer unificato (GraphQL/REST) per l'esposizione sicura e multi-tenant dei dati verso applicazioni e servizi di dominio.
Obiettivi principali:

1. Realizzare una piattaforma scalabile per ingestion realtime e batch (push/pull) da fonti eterogenee.
2. Implementare processi di trasformazione/validazione (deduplica, arricchimento, KPI near-realtime) e persistenza su Lakehouse/warehouse/store specializzati.
3. Abilitare la fruizione via GraphQL for Fabric e REST API, con governance, sicurezza e controllo accessi.
4. Introdurre un catalogo centralizzato dei metadati a supporto della data governance.

Tecnologie / componenti chiave: Microsoft Fabric (OneLake, Pipeline/Dataflow/EventStream/Realtime Hub), Kafka/Event Hubs, Spark (batch & structured streaming), Cosmos DB, PostgreSQL + PostGIS, Fabric Warehouse, API Management, Azure Functions/Logic Apps, Azure Monitor + Application Insights, Azure AD B2C, microservizi containerizzati su AKS / OpenShift.

Ruolo: Direttore tecnico e Innovation Manager

2025-2026 **ANAS – "Tunnel 4.0" | Sound Detection / Advanced Audio Processing**
Progettazione e realizzazione di una piattaforma basata su un servizio di Advanced Audio Processing a supporto del programma "Tunnel 4.0 – Gestione del Rischio in galleria". Il progetto è basato su un ML Analysis Framework per la classificazione automatica di eventi acustici rilevanti per la sicurezza e l'operatività in galleria, con generazione di alert verso la centrale di controllo tramite servizi REST su finestre temporali configurabili. Le categorie di suono oggetto di riconoscimento includono: frenata, crash, urla/voci, sirena, clacson, esplosione pneumatici, portiera che sbatte. Il progetto ha previsto l'intero ciclo di sviluppo di modelli ML/DL in ambito audio: raccolta dati, data augmentation, EDA, data preparation, feature engineering (spettrogrammi), training/validation/test e ottimizzazione (grid search e tuning iperparametri), sviluppo dei servizi REST per acquisizione tracce audio e invio alert, e report finale con evidenze e metriche di performance.

Ruolo: Direttore tecnico e Innovation Manager

2024 - 2025 **Poste - DXC**
Progettazione e realizzazione di una soluzione proposta si baserà sull'utilizzo delle AI generativa (LLM OpnenAI) per supportare gli operatori IT di terzo livello di Poste Italiane che operano su App poste Pay, App Banco poste, Portale Home Banking, Portale Poste Pay, permettendo agli operatori un'analisi automatizzata di ticket relativi all'applicazione App poste Pay, App Banco poste, Portale Home Banking, Portale Poste Pay ed arricchimento dei ticket con informazioni utili alla risoluzione degli stessi.
Obiettivo della soluzione:

1) Miglioramento dell'efficienza nella risoluzione dei ticket in particolare in termini di tempo di risoluzione
2) Costruzione di una KB standardizzata su problematiche riscontrate e risoluzioni pregresse
3) Alimentazione e aggiornamento costante della KB
4) Integrazioni sistemi

Tecnologie:
Azure Function, Azure Search AI, Azure LogAnalyties, OpenAI LLM
Utilizzo della tecnica di RAG per addestramento dei modelli LLM.

Direttore tecnico e Innovation manager

2024 - 2025 **MEF – DXC**
OpenAssistent
Soluzione basata su AI generativa per supportare sia gli operatori di assistenza del MEF e sia gli Utenti dell'Amministrazione centrale. In particolare i deliverables sono:

- Analisi automatizzata di assistenza con arricchimento dei ticket di informazioni utili alla risoluzione
- Virtual Assistant per Operatori e per l'Amministrazione

Obiettivo della soluzione:

1) Efficientare la gestione operativa degli operatori preposti all'attività di assistenza.
2) Migliorare il monitoraggio delle richieste di assistenza per anticipare l'individuazione di problematiche relative ai servizi erogati, ottimizzare i tempi di risposta degli operatori e migliorare la qualità del servizio di assistenza.
3) Semplificare la consultazione, la fruizione e la diffusione delle informazioni e dei dati presenti su NoiPA per agevolare l'utilizzo dei servizi del sistema da parte degli utenti.
4) Incrementare l'efficienza, la coerenza e la qualità delle risposte fornite, ottimizzando l'esperienza complessiva dell'utente e garantendo un servizio di assistenza più uniforme e standardizzato.

Tecnologie:

- Logic apps (Power Automate): orchestrazione flusso di elaborazione Azure
- Azure Functions (Script per attivare i flussi di lavoro)
- Data Fabric (Etl per manipolare I dati nel data Layer finalizzati alla vettorizzazione e alle funzionalità del processo legato all'Explainability)
- Azure OpenAI: motore AI LLM/Embedding
- Azure API Management: centralizzazione API ed esposizione sicura servizi
- Azure AI Search: indexing/vector embedding della knowledge base (Retrieval Augmented Generation)
- Azure App Service
- Python (vers 3.11)
- LangChain (ultima versione

Utilizzo della tecnica di RAG per addestramento dei modelli LLM.

Direttore tecnico e Innovation manager

2024 - 2025 **MEF - DXC**
OneHub PA

Progettazione e realizzazione di una soluzione basato su AI Generativa in grado sia di supportare gli utenti della PA nella consultazione della Knowledge Base (KB) documentale disponibile, e di supportare l'Admin nella manutenzione e aggiornamento dell'HUB;
Il contesto della soluzione OneHub PA proposta si basa su due workpackage:

1) Assistente Virtuale a supporto rispettivamente di utenti PA ed Admin per la consultazione della KB disponibile;
2) AI Event Trigger. Funzionalità integrata nel portale, a supporto degli Admin per la manutenzione e aggiornamento dell'HUB;

L' obiettivo della soluzione:

- Semplificare la divulgazione dei contenuti informativi aziendali (FAQ, Documentazione ufficiale) per gli utenti della PA.
- fornire risposte a quesiti puntuali su tutta la knowledge base per utenti PA e Admin;
- supportare l'amministratore dell'HUB nell'individuare i documenti da aggiornare su tutta la base documentale presente a sistema
- Fornire un servizio di assistenza operativo H24 7/7;

I benefeci attesi della soluzione sono la riduzione delle richieste di Assistenza afferenti alle funzionalità di applicativi e sistemi proprietari.

Tecnologie:
Framework web: Flask, LangChain, Eleasticsearch (db vettoriale) , Modelli: OpenAI ADA, OpenAI LLM-GPT
Utilizzo della tecnica di RAG per addestramento dei modelli LLM.

Direttore tecnico e Innovation manager

2024 ad oggi **Bando RSI Regione Lazio**
SICURI - Sistema Innovativo di Controllo Urbano per Ridurre l'Illegalità

Progettazione e realizzazione di una innovativa piattaforma in grado di acquisire diverse informazioni eterogenee, in diversi contesti (testi, immagini e video).
In grado poi di analizzarli ed individuare tramite sofisticati sistemi di intelligenza artificiale degli indicatori di pericolosità.
La soluzione può essere utilizzata in vari contesti operativi, incrementando le capacità di comando e controllo in ambito sicurezza militare e urbana.
La soluzione permette di svolgere una analisi di "Information Superiority" che rappresenta un moltiplicatore di forza, un elemento chiave che consente di ottenere una posizione di vantaggio, contribuendo al raggiungimento del successo, soprattutto nel quadro di operazioni militari e urbane. Questo processo di raccolta delle informazioni permette di acquisire una Shared Situational Awareness. In altri termini, le risorse umane e tecnologiche a disposizione vengono impiegate per raccogliere dati rilevanti e per comunicarli con precisione ai vertici della catena di comando, per poi diffonderli alle forze sul campo nel modo più opportuno ed efficace.
Per la realizzazione della piattaforma SICURI si è costituita una RTI:

- Expert-AI ha una competenza unica ed importante in ambito dell'analisi testuale necessario per sviluppare il modulo inerente l'acquisizione e l'analisi di testi via web.
- SBAI SAPIENZA è un OdR che è specializzata nell'ambito dell'elaborazione delle immagini e dei video, ed è in grado di estrapolare informazioni utili, come oggetti, persone ma anche un analisi comportamentale necessarie per sviluppare il modulo di analisi video.
- HN Excellence è invece specializzata nella analisi dati complessi e tramite intelligenza artificiale è in grado di relazionare informazioni diverse ed estrapolare dei comportamenti o delle relazioni affini sulla base di eventi.

Direttore scientifico del progetto

2023-2024 **Realizzazione di una soluzione di Sound Detection**
La piattaforma ha due funzionalità o modelli basati su tecnologie di reti neurali (trasformer):

1) **L'Anomaly Detection in campo acustico, o Sound Anomaly Detection (ASD**), che si concentra sulla identificazione di eventi sonori insoliti o anomali all'interno di un ambiente acustico. Questo tipo di tecnologia è utile in diverse applicazioni, inclusa la sicurezza, la manutenzione predittiva e la sorveglianza.

Sound Anomaly Detection ha le seguenti caratteristiche:

1. Rilevamento di suoni normali:
   Inizialmente, il sistema viene addestrato su un set di dati contenente suoni normali o regolari che si verificano nell'ambiente specifico. Questi suoni possono includere rumori di fondo, suoni ambientali comuni e altre attività acustiche tipiche.
2. Creazione di un modello di comportamento normale:
   Utilizzando tecniche di machine learning, il sistema crea un modello di comportamento normale basato sui suoni presenti nei dati di addestramento. Questo modello rappresenta ciò che è considerato "normale" nell'ambiente acustico specifico.
3. Rilevamento di anomalie:
   Una volta addestrato, il sistema è in grado di monitorare continuamente l'ambiente acustico in tempo reale. Quando si verifica un suono che devia significativamente dal modello di comportamento normale, il sistema identifica questo suono come un'anomalia o un evento insolito.
4. Allarme o notifica:
   In caso di rilevamento di un'anomalia, il sistema può attivare un allarme o generare una notifica per avvisare gli operatori o il sistema di sicurezza. Questo consente di prendere tempestivamente provvedimenti in risposta a eventi acustici inusuali.

Le applicazioni pratiche dell'ASD sono varie e includono la sicurezza nei luoghi pubblici, la sorveglianza industriale, la manutenzione predittiva delle macchine e altro ancora. L'utilizzo di tecniche avanzate di elaborazione del segnale e di machine learning è fondamentale per migliorare l'efficacia e l'affidabilità dei sistemi ASD.

2) La **Sound Event Detection (SED)** che analizza il segnale e dell'audio che si occupa di identificare e rilevare eventi sonori specifici all'interno di una registrazione audio continua.
L'obiettivo della SED è individuare automaticamente la presenza e la temporizzazione di eventi sonori di interesse all'interno di un flusso audio.
La Sound Event Detection ha le seguenti caratteristiche:

1. Definizione degli eventi sonori di interesse:
   Prima di addestrare un sistema SED, è necessario definire gli eventi sonori specifici che si desidera rilevare. Questi possono includere, ad esempio, il suono di un campanello, il pianto di un bambino, il suono di un clacson, ecc.
2. Raccolta e annotazione del dataset:
   Si raccoglie un ampio dataset di registrazioni audio che contiene gli eventi sonori di interesse. Questo dataset deve essere annotato in modo che ogni istanza degli eventi sia contrassegnata con le informazioni temporali, indicando quando inizia e quando termina ogni evento.
3. Addestramento del modello:
   Utilizzando tecniche di machine learning, in particolare reti neurali o algoritmi di apprendimento automatico, si addestra un modello per riconoscere gli eventi sonori di interesse. Il modello apprende le caratteristiche distintive degli eventi durante il processo di addestramento.
4. Rilevamento degli eventi sonori in tempo reale:
   Una volta addestrato, il modello può essere utilizzato per analizzare flussi audio in tempo reale al fine di rilevare la presenza degli eventi sonori specifici. Il sistema emette output che indica quando e dove gli eventi rilevati si verificano nella sequenza temporale dell'audio.

Le applicazioni pratiche della Sound Event Detection sono molteplici e includono la sorveglianza acustica, la registrazione e l'analisi di eventi sonori in ambienti urbani, la sicurezza e molto altro. Questa tecnologia è fondamentale in contesti in cui è necessario monitorare e rispondere a specifici eventi sonori di interesse.

Direttore tecnico e Innovation manager

2023 **Autostrade**
SVILUPPO SISTEMA POP – PTZ OBSERVER PLATFORM
Progettazione e realizzazione di un prototipo di video analisi che tramite tecniche di intelligenza artificiale elabora in tempo reale le immagini acquisite da telecamere PTZ in itinere e sui piazzali di stazione.
La soluzione ha le seguenti caratteristiche:

1. acquisizione ed elaborazione immagini relative allo use case
2. modello di classificazione dei veicoli
3. modello di conteggio del traffico suddiviso per corsia (Marcia, Sorpasso, Sorpasso Veloce). Precision ≥ 95% e Recall Rate ≥ 95%

Direttore tecnico e Innovation manager

2022-2023 Progetto finanziato in ambito ricerca e sviluppo
Sistema avanzato di analisi del traffico urbano
Il progetto, inizialmente nato come progetto di Ricerca Applicata, ha sviluppato una soluzione di mercato di Analisi del Traffico Urbano rivolta agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni (PA) Locali.
La soluzione apporta benefici in termini di pianificazione e controllo delle PA sul governo del Traffico Urbano su una problematica ambientale e di viabilità cittadina molto sentita. Argomenti quali il controllo delle zone a traffico limitato, la Sicurezza, la Predizione del Traffico sono un valore alto per una Amministrazione Pubblica che intende dare servizi innovativi al Cittadino.
Da sottolineare che il progetto ha sperimentato e incluso nella soluzione una nuova categoria di algoritmi, le Reti Neurali a Grafo (GNN Graphical Neural Network), applicando le Time Series ad un tema tipicamente IOT, dove le Reti Neurali a Grafo consentono di elaborare forecast di tipo “spazio-temporali”.

Il progetto fornisce advanced analytics (geo-referenziati e non) predittivi e comportamentali quali:

- Forecast del Flusso Automobilistico per Punto di Accesso
- Analisi Predittive dei Percorsi automobilistici urbani.
- Analisi Comportamentale con Profilazione Comportamentale dei Veicoli

Il servizio di analisi del Traffico Urbano utilizza dati storici di sensori delle video-camere intelligenti per monitorare il traffico dei Varchi di una città per predire il traffico dei giorni della settimana successiva per ogni Varco (quante auto transitano in un certo varco) e con più momenti di predizione nell’arco della giornata in funzione di una frequenza di osservazione.
Grazie alle Reti Neurali a Grafo (GNN) il servizio offre una analisi predittiva “spazio-temporale” sul traffico nei punti di interesse di un percorso urbano (varchi, piazze, incroci di una certa frequenza veicolare ecc…)

Direttore tecnico e Innovation manager

2020-2023 Automotive
OCTO Telematic
Sviluppo di una soluzione di LakeHouse open source

Sviluppo e progettazione di una soluzione di **Data Lakehouse**, sulle nuove tecnologie di quali **Apache Iceberg** e **Delta Lake**.

Tecnologie:

Apache Ozone, Apache Iceberg, Delta Lake, Spark, Hive, Trino

Team Leader – Direttore tecnico - Cloudera/Hadoop Engineer

2023 **Big Data Architect / Data Engineer - Ambito Open Source**

Progettazione di una piattaforma Data Fabric realizzata con tecnologie open source di containerizzazione, data processing, data governance, data quality, business intelligence:

Tecnologie:

Kubernetes

Apache Ozone, Ranger, Atlas, Kafka, Spark, Trino, Hive, Superset, etc.

Team Leader – Direttore tecnico - Cloudera/Hadoop Engineer

2022 Automotive

OCTO Telematic

Sviluppo di una piattaforma di fleet management, mediante la piattaforma AWS – OCTO Telematics

Il progetto prevede la realizzazione di una architettura basata su AWS per la gestione del fleet management di OCTO TELEMATICS per conto dei clienti.

Tecnologie:

AWS S3, AWS Glue, AWS Redshift, AWS Athena, Kafka, AWS DeeQ, Sistema di BI open source: Metabase

Team Leader – Direttore tecnico - Cloudera/Hadoop Engineer

2021 Automotive

OCTO Telematic

Progettazione di un sistema di Big Data analisi – OCTO Telematics

Il progetto prevede la realizzazione di un Modello Certificato di Business su infrastruttura Big Data atto a contenere tutti i dati aziendali provenienti da un ecosistema di piattaforme e applicativi eterogenei presenti in azienda.

Particolare rilevanza hanno i dati di posizionamento GPS degli autoveicoli con dispositivo Octo Telematics installato (circa 300 TB di dati negli ultimi due anni).

Il progetto prevede un'infrastruttura Cloudera Enterprise di circa 30 nodi, e tutti i processi di alimentazione ed elaborazione realizzati attraverso Talend Big Data.

Sono state realizzate le seguenti attività:

- Modello dati unificato di business contenente dati storici e attuali/futuri provenienti da tutti i sistemi aziendali.
- Possibilità di servire i sistemi di reporting e BI attuali in modo trasparente.
- Possibilità di effettuare calcolo parallelo su grandi moli di dati attraverso i tool di analytics.
- Scalabilità dell'infrastruttura sia in termini di quantità sia di varietà dei dati.
- Acquisizione in un primo livello di staging, dati strutturati e non strutturati (IOT)
- Elaborazione, pulizia e trasformazione del dato e ottimizzazione del codice per la creazione di un modello dati unificato e ben strutturato
- Elaborazione, aggregazioni, applicazioni di algoritmi di calcolo sul dato e ottimizzazione del codice per la creazione di un modello dati utile agli strumenti di "front-end" e di "self service analytics
- Ingegnerizzazione di processi Talend basata su "practices" che permettano il monitoraggio dei processi elaborativi in caso di eccezioni o "fault"
- Implementazione di "practices" DataOps per la transizione da ambienti di sviluppo ad ambienti di test e produzione

Il team era composto da esperti Cloudera (architetti e developer), esperti di dominio ed esperti ETL (Talend) in Big Data (Spark).

Tecnologie:

Java e scala, Apache Hive, Apache Hadoop, Apache Spark 1.6, Cloudera Big Data, Talend Big Data, Sqoop, flume

Team Leader – Direttore tecnico - Cloudera/Hadoop Engineer

2020-2024 Servizi

Leonardo Divisione sistemi per la sicurezza e le informazioni / vari clienti

Le attività sono state erogati su due grandi progetti:

- Sviluppo e Manutenzione di moduli sw a supporto della gestione di Data Warehouse e Big data su RDBMS Oracle
  Raccolta, organizzazione ed analisi dei dati aziendali e produzione di reporting strategico e operativo
- Sviluppo e supporto in ambito piattaforma big data analytics:
  FASE 1: Sviluppo e manutenzione di moduli sw a supporto della pianificazione operativa su Oracle Hyperion Financial
  FASE 2: Sviluppo e manutenzione di moduli sw in ambito Big data e Enterprise Datawerehouse e sviluppo e manutenzione di moduli sw a supporto della gestione del personale

Tecnologie:

Talend Big Data Platform, Cloudera, java, Pl sql, Oracle Hyperion, Tableau, Oracle Application Express(APEX), OWB 11, Unix shell scripting

Team Leader - Cloudera/Hadoop Engineer

2020-2023 Trasporti

AdR (Aeroporti di Roma)

"Analisi passeggeri tramite reti neurali"

In ambito del progetto abbiamo proposto, come servizio di analisi proattiva un'applicazione di machine learning per eseguire l'analisi dei passeggeri basata sul tracciamento dei biglietti, sviluppato interamente in ambito AWS utilizzando Amazon SageMaker.

La metodologia utilizzata è basata su Forecast Engine, una libreria per lo studio delle Time Series, lo sviluppo e l'analisi di Modelli di Forecast.

La libreria integra in un unico framework le diverse librerie presenti in letteratura, da quelle di statistica classica a quelle più recenti basate sul paradigma del deep learning e delle reti neurali ricorrenti

Team Leader - Cloudera/Hadoop Engineer

2021-oggi Assicurazioni

AIOI - TOYOYA

"Sviluppo DWH Aziendale"

Il Progetto consiste nella realizzazione di un DWH basato su SQL Server basato su ETL con tecnologia SIS.

Realizzazione di 2 app basate su PowerBI con circa 20 dashboard

Tecnologie: SQL server, ETL SIS, PowerBI.

Team Leader

2021-2023 **ACI Informatica**

Valorizzazione Patrimonio Informativo

Il progetto ha previsto la creazione di un'infrastruttura Big Data per il recepimento di tutti i dati del patrimonio informativo di ACI Informatica e lo sviluppo degli strumenti di front-end.
Sono state realizzate le seguenti attività:

- Transizione di una serie di dati da base dati già esistenti fondate su tecnologia RBDMS (circa 10 DB, 70 tabelle)
- Elaborazione, pulizia e trasformazione del dato e ottimizzazione del codice per la creazione di un modello dati unificato e ben strutturato
- Elaborazione, aggregazioni, applicazioni di algoritmi di calcolo sul dato e ottimizzazione del codice per la creazione di un modello dati utile agli strumenti di "front-end" e di "self service analitycs"
- Implementazione degli strumenti di "front-end" e di "self service analitycs" (circa 50 dashboard Tableau)
- Parametrizzazioni e "practices" che permettano la reperibilità dei processi elaborativi in caso di eccezioni o "fault"
- Soluzioni di "practices" per la transizione da ambienti di sviluppo ad ambienti di test e produzione

Team Leader

2020-oggi **REALIZZAZIONE PRODOTTO in HNdigee - ZOON**
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PLATFORM

Il progetto zoon nasce nel 2019 con l'obiettivo di supportare il processo di innovazione e la trasformazione digitale delle organizzazioni tramite una piattaforma intelligente che in grado di far fluire in modo intelligente le informazioni tra le diverse Persone, Applicazioni e IOT (Entità) che fanno parte dei processi aziendali.
L'obiettivo è quello di essere in grado di integrare le capacità del tradizionale mercato dell'Enterprise Content Management (ECM) focalizzato su documenti o contenuti e passare alla gestione di entità, big data e big content management in modo da consentire alle organizzazioni di rendere più intelligenti le loro operazioni di business integrando le capacità di process mining (utilizzando tecnologie Big Data, IOT e Machine Learning) all'interno dei processi orchestrati (BPM).
Le linee guida su cui è basato lo sviluppo della nostra piattaforma innovativa possono essere schematizzate nei quattro punti seguenti:

- una piattaforma di Business Process Management (BPM) focalizzata alla gestione "intelligente" dei dati e delle informazioni e tesa ad enfatizzare il maggior valore che queste informazioni acquisiscono nel corso dei processi associati al loro ciclo di vita;
- l'integrazione con la community open source per beneficiare del contributo di innovazione che questi ambienti sono in grado di fornire allo sviluppo tecnologico ed alle politiche di mercato e per restituire la nostra visione del percorso evolutivo man mano che si consolida la posizione sul mercato;
- lo sviluppo di soluzioni orientate a segmenti di mercato ad alto valore e potenzialità con lo studio e con la realizzazione di specifici moduli verticali, compatibili ad es. con leggi o regolamenti nazionali, specializzati nella gestione di particolari sottoinsiemi di informazioni e del valore che queste producono per tutti i partecipanti al processo.
- la presenza sul mercato di una piattaforma costantemente aggiornata e completa di tutte le funzionalità con la quale le organizzazioni possano ingegnerizzare le loro operazioni di business integrando le capacità di Raccolta e Trasformazione delle Informazioni (ECM), Gestione di Processi Intelligenti (iBPM) e process mining (utilizzando tecnologie Big Data, IOT e Machine Learning).
- Raccogliere dati eterogenei e modellare processi secondo le logiche e le esigenze del business, disintermediando almeno in parte le competenze IT è la sfida strategica della piattaforma zoon che vuole superare i limiti dell'approccio classico all'automazione dei processi e alla governance dell'informazione.

L'obiettivo principale di zoon è quello di sviluppare **una intelligent Business Process Management Platform** per modellare entità, informazioni e regole, definirne il processo e gestirle attraverso un'applicazione autoprodotta a basso contenuto di codice.
L'intelligent Business Process Management (iBPM) è un insieme completo di funzionalità, che utilizzano istruzioni in tempo reale e per aumentare il livello di orchestrazione e l'automazione dei processi di business adattivi.

zoon è una soluzione innovativa perché:

- integra tutte le funzionalità dell'Enterprise Content Management (ECM) tradizionale focalizzato su Documento o Contenuto e si muove sui concetti di entità, big data e gestione di grandi volumi di contenuti.
- l'entità permette di archiviare e mantenere tutte le informazioni relative alle società controllate per stabilire una "fonte unica di verità" per tutte le informazioni relative alle entità e permette di descrivere l'asset informativo come un grafico di metadati correlato. I metadati sono la chiave per passare da una mentalità di memorizzazione a una mentalità di applicazione.
- zoon consente alle organizzazioni di rendere più intelligenti le loro operazioni di business integrando le capacità di estrazione dei processi (utilizzando le tecnologie Big Data, IOT e Machine Learning) in processi orchestrati (iBPM) e di smettere di pensare a tutti i problemi legati alla tecnologia della gestione dei processi;
- zoon combina l'uso di strumenti di piattaforma e di analisi. Con zoon le organizzazioni sono meglio in grado di regolare le operazioni in risposta a modelli di cambiamento negli eventi aziendali che rappresentano opportunità o minacce emergenti e di sviluppare un'integrazione orizzontale tra applicazioni, cose e persone.

Tecnologie: Java Content Repository e un set completo di strumenti per gestire documenti e dati in esso archiviati tramite la piattaforma **Jackrabbit**
Activiti come piattaforma open source per il flusso di lavoro e l'automazione dei processi che include strumenti per sviluppatori e applicazioni per utenti. Gli standard BPMN e JCR consentono di progettare ed eseguire progetti di trasformazione digitale.
fornisce l'indicizzazione per l'ipotesi automatica del tipo e risultati di ricerca più rapidi e precisi grazie **a Elasticsearch Engine.**
Integrazioni: **Alfresco, Netando, Talend**

Direttore tecnico e Innovation manager

2020 **ENEL**
Porting Dei Dati Luis Su E2BI ed Integrazione E2BI-IFTTT
Il progetto consiste in due sotto progetti

1) Obbiettivo di replicare su E2BI lo strumento di monitoraggio attualmente utilizzato per il Virtual Assistant. Attualmente sono presenti due dashboard realizzate in Power BI: con l'intervento oggetto di questo documento tutti i dati utilizzati dalla piattaforma attuale verranno replicati su E2BI, e le due dashboard verranno interamente replicate sullo strumento Qlik Sense.
2) Integrare servizi IFTTT per fornire notifiche di ENEL sulle previsioni di prezzo dell'energia e sulla produzione di energia rinnovabile (eolica e fotovoltaica).

Il progetto ha previsto le seguenti attività di realizzazione:

- Creazione sull'area di Staging Cloudera di nuove tabelle che conterranno i dati degli eventi registrati dall'AV.
- Implementazione tramite Informatica Big Data Management dei flussi ETL che popoleranno le tabelle di STG leggendo dai due sistemi sorgenti coinvolti: Azure Blob Storage e CosmosDB.
- Creazione delle tabelle sul layer di ODS Oracle.
- Implementazione tramite Informatica Big Data Management dei flussi ETL che

popoleranno le tabelle di ODS utilizzando come sorgente le tabelle presenti sull'area di Staging.

- Creazione sullo schema di Front End di ODS dei sinonimi per tutte le nuove tabelle.
- Implementazione tramite Informatica Big Data Management dei flussi ETL che popoleranno le tabelle a supporto dei servizi IFTTT su postgreSQL leggendo dalla sorgente Amazon Redshift.
- Realizzazione di servizi REST basate su python.
- Realizzazione dei cruscotti di in qlikSense di monitoraggio
- Applicazione di metodologie e best practices per Data Governance a garanzia della Business Continuity dei flussi ELT (restart per fault, rollback per incoerenza dati, elaborazione su finestre temporali su base SLA)
- Quality assurance dei dati (pulizia e gestione dedupliche), journaling delle elaborazioni per identificazione dei processi: esiti e restart. Realizzazione di cruscotti di governance

Tecnologie: Cloudera, Infomatica BDM, BigData e Qlik Sense.
Team Leader - Cloudera/Hadoop Engineer

2019-2020 Progetto finanziato in ambito ricerca e sviluppo
Intelligent SOC
Realizzazione di una piattaforma Cybersecurity, con una architettura Hadoop, Apache Metron e supportata da modelli machine learning, per visualizzare diversi flussi di dati di sicurezza adatti a supportare la rilevazione e la risposta in tempo reale alle minacce.

Il progetto prevede di integrare alla piattaforma Apache Metron, una serie di algoritmi di machine learning basati su reti neurali rafforzate, RNN in grado di rilevare minacce di diverso tipo.
Apache Metron è un'applicazione di analisi di streaming che rende più veloce e più facile per il personale delle operazioni di sicurezza, svolgere il proprio lavoro.
Si tratta di un'applicazione di analisi e risposta dei dati **SOC (Security Operations Center)** di prossima generazione che integra una varietà di tecnologie Big Data open source in uno strumento centralizzato per il monitoraggio e l'analisi della sicurezza.
Fornisce la capacità di ingerire, elaborare e archiviare diversi feed di dati su vasta scala.
Tali funzionalità sono state integrate con funzionalità di rilevamento delle minacce basate su algoritmi di machine learning e rilevamento delle anomalie che possono essere applicati in tempo reale durante lo streaming degli eventi.

Direttore tecnico e Innovation manager

2019 Progetto finanziato in ambito ricerca e sviluppo
'Realtà aumentata a supporto della psicoterapia'
Sviluppo di modelli di realtà aumentata con capacità di autoapprendimento per esperienze interattive a supporto di terapie psicopedagogiche in ospedali pediatrici. Analisi e sviluppo processi etl per ingestion distribuzione, ed elaborazione dati su HDFS nel Big Data Store (BDS).
Installazione, configurazione e manutenzione distribuzione Hortonworks.
Tecnologie:
Microsoft HoloLens, Talend Real Time BigData Platform 7.0.1 (Hortonworks)

Direttore tecnico e Innovation manager

2019 Progetto finanziato in ambito ricerca e sviluppo

'Intelligent system for passenger profiling and investigation'

Sviluppo di modelli per l'individuazione di pattern ricorrenti ed il rilevamento di fattori di rischio nelle liste passeggeri in ambito aeroportuale. Analisi e sviluppo processi etl per ingestion, distribuzione ed elaborazione dati su HDFS nel Big Data Store(BDS).

Installazione, configurazione e manutenzione distribuzione Hortonworks.

Tecnologie:

Apache Hadoop, , Apache Nutch, Hortonworks, TensorFlow, Talend Real Time Big Data Platform 7.0.1

Direttore tecnico e Innovation manager

2018-oggi PA

CDP

Progettazione Data Hub

Il progetto per il cliente CDP ha previsto la realizzazione di un'architettura basata su Data Lake Cloudera, Talend Big Data Platform come ETL e per il monitoraggio dei processi, Talend Data Catalog per la data governance e TABLEAU come front end.

L'infrastruttura Big Data e gli strumenti ETL sono stati progettati per integrare ed elaborare i dati da fonti diverse ed eterogenee dal CRM SalsesForce ai database Oracle o SQL Server fino ai sistemi esterni come Bloomberg o Banca d'Italia. La piattaforma ha la capacità di servire in modo trasparente i sistemi di reporting e BI esistenti poiché esegue calcoli paralleli su grandi quantità di dati attraverso strumenti di analisi.

I benefici ottenuti da CDP nella realizzazione di un Enterprise Datahub consente di avere una notevole efficienza in termini di monitoraggio dei processi nonché una elevata flessibilità in termini di produzione di nuove iniziative di business e grande supporto al decision making.

Il progetto ha previsto, durante il suo corso, anche le fasi di migrazione ed upgrade delle versioni di Talend Big Data Platform.

Tecnologie:

Cloudera, Talend Big Data Platform, Spark

Direttore tecnico e Innovation manager

2019 **FCA BANK**

Realizzazione del sistema di Datawarehouse confederato per FCA Bank – Finanziaria del gruppo automobilistico Stellantis

Il progetto ha previsto le seguenti attività di realizzazione:

- Sviluppo degli schemi dati dei layer di Staging Area, Operational Data Services e Data Mart dei Datawarehouse dei mercati nazionali Italia, Francia, Polonia, Spagna e Portogallo permettendo la transizione da RDBMS Oracle a sistema MPP Greenplum
- Realizzazione dei flussi ELT per il popolamento dei layer a partire dai sistemi operazionali nazionali
- Realizzazione dei tre layer (Staging Area, Operational Data Services e Data Mart) del Datawarehouse Cross Market per la sintesi di tutti i dati dei singoli mercati verso la casa madre (Cross Market)
- Reverse Engineering dai flussi ETL Sap Data Service ai nuovi flussi ELT per il popolamento dei layer a partire dai sistemi Datawarehouse nazionali

precedentemente realizzati
- Realizzazione dei cruscotti di Analytics sia delle Singole Country che del Cross Market attraverso strumenti di preconfezionati o di self service analytics
- Realizzazione delle estrazioni outbound per le comunicazioni finanziare (Analisi dei Rischi del Credito) verso l'ente certificatore Europeo Credit Agricole
- Applicazione di metodologie e best practices per Data Governance a garanzia della Business Continuity dei flussi ELT (restart per fault, rollback per incoerenza dati, elaborazione su finestre temporali su base SLA)
- Quality assurance dei dati (pulizia e gestione dedupliche)
- Journaling delle elaborazioni per identificazione dei processi: esiti e restart. Realizzazione di cruscotti di governance

Tecnologie:
Python, MPP Greenplum, Function Greenplum, Formalismo Dati YAML, Qlik Sense

Direttore tecnico e Innovation manager

2018 Automotive
Team Leader - Cloudera/Hadoop Engineer
OCTO Telematics
"Insurance IOT"

Analisi tecnica e progettazione, all'interno dell'ecosistema OCTO, di un BigData Store (realizzato con infrastruttura Cloudera) contenente tutti i dati storici e certificati del core business di OCTO Telematics, da calare all'interno della nuova infrastruttura OCTO, per garantire l'integrazione a basso impatto con la piattaforma SAS e con il DWH Netezza.

Tecnologie:

Cloudera BigData, Spark, Talend BigData, Sqoop, flume

2018-oggi Trasporti
Team Leader - Cloudera/Hadoop Engineer
AdR (Aeroporti di Roma)
"***Business Intelligence e Big Data***"

Realizzazione degli use case sulla nuova piattaforma di Advanced Analytics di AdR ed in particolare:

- Ambito Operation – iAOP PAX - in cui si è analizzato e sviluppato il sistema di analisi dei flussi passeggeri al fine di consentire la gestione, il monitoraggio, l'analisi delle performance così da rendere più efficienti le operatività aeroportuale
- Ambito Commerciale - in cui si è implementato il sistema di analisi del trend e dei profili dei passeggeri al fine di ottimizzare i ricavi
- Ambito Quality - in cui si è realizzato il sistema di monitoraggio dei livelli di qualità relativamente ai servizi erogati negli scali e dei livelli di qualità percepita dai passeggeri

La soluzione realizzata propone un approccio ottimale all'integrazione di un sistema Big Data nell'ecosistema del data hub di AdR massimizzando l'utilizzo delle componenti tecnologiche Cloudera, Qlik e Talend al fine di garantire una soluzione robusta, scalabile, ed esercibile sia dal punto di vista prestazionale che di manutenibilità.

Il sistema si fonda sul Big Data Store (BDS), sviluppato su piattaforma Hadoop Cloudera, che realizza l'elemento centrale di mediazione e storicizzazione del dato di analisi, messo a

disposizione della infrastruttura di fruizione realizzata in Qlik con le proprie mappe, ed integrato tramite trasformazioni realizzate con processi della suite Talend che estraggono dalle sorgenti i dati alimentanti provenienti dai PAX FLOW, PAX TRACK, Mappe.

Tecnologie:

Cloudera Enterprise Data Hub, Talend Big Data Platform

2018-2019 Project Manager - Cloudera/Hadoop Engineer

Intesa San Paolo

Big Financial Data Warehouse

Il progetto ha previsto la consulenza specializzata sull'ambito DataStage per la nuova piattaforma di BI & Big Data basata su Hadoop / Teradata per tutto il gruppo

Tecnologie:

Hortonworks, Hive, IBM data stage.

2018 Vodafone

Sentiment Analysis TELCO

Realizzazione di un Sentiment analysis delle agenzie di telemarketing
per gli operatori telefonici
Il progetto aveva come obbiettivo di acquisire da siti web dedicati le opinioni espresse da cittadini in merito a contatti telefonici ricevuti da agenzie di telemarketing (ed altri soggetti, talvolta anche fraudolenti), per una profondità storica di circa 4 anni.
I moduli realizzati e configurati basati sull'ecosistema Hadoop sono stati:
Crawling dei siti web

- Estrazione delle opinioni e di informazioni accessorie (ad es. data del post, e numero telefonico, provider interessato)
- Scarto di post non rilevanti, ossia non relativi ai 4 maggiori provider di servizio telefonico in Italia (T.I., Vodafone, Wind, Tre - H3G) o riferiti a numerazioni mobile (quest'ultimo un vincolo inserito per semplicità ma che potrà essere rimosso in una implementazione successiva del sistema).
- Persistenza dei dati su data base "no-sql" (HBASE).

Sentiment-analysis dei post e georeferenziazione

- Determinazione della polarità delle opinioni.
- Scarto dei post indeterminati
- Georeferenziazione dei numeri telefonici in base al distretto di appartenenza.

Aggregazione / correlazione con dati agcom / calcolo statistiche

- Persistenza dei dati di monitoraggio su base dati relazionale (SQL), facilmente accessibile da applicazioni di B.I.

Tecnologie:

Java e scala, Apache Hive, Apache Hadoop, Apache Lucine, Apache Nutch, Apache Spark 1.6

Direttore tecnico e Innovation manager

2018-2019 Project Manager - Cloudera/Hadoop Engineer
Toscano Immobiliare

Big Hunter in ambito ricerca e sviluppo

Realizzazione del sistema Analisi di Web sul mercato immobiliare Gruppo Toscano
Per la realizzazione soluzione è stata utilizzato BigHunter basato Hortonworks per esplorare automaticamente i siti web di annunci al fine di estrarre le seguenti informazioni, in parte strutturate, in parte destrutturate:
STRUTTURATE:

posizione geografica
tipologia di immobile
prezzo
DESTRUTTURATE
Descrizione dell'immobile
Tecnologie:
Java e scala, Apache Hive, Apache Hadoop, Apache Lucine, Apache Nutch, Apache Spark 1.6

2018-2019 Project Manager - Cloudera/Hadoop Engineer
Soluzione "VideoLogic" in ambito ricercar e sviluppo
Studio della soluzione VideoLogic che si basa sulla Video Interpretation.
Ricerca e sviluppo sullo stato dell'arte dei seguenti temi: face indexing, people counting, audience profiling. Studio dei sistemi open source OpenBR, OpenCV, iSpy. Realizzazione di un wrapper .NET per OpenBR e realizzazione di un sistema di people counting e di un'interfaccia per l'analisi dei risultati.
Tecnologie:
Cloudera Enterprise Data Hub, Talend Big Data Platform

2017 Project Manager

Realizzazione del sistema Social Network con implementazione di un motore semantico
Coordinamento per la realizzazione del sistema con tecnologia utilizzata
ASP.NET MVC, ORM Identity framework, Office 365, Azure

2017 Project Manager

Realizzazione del Prodotto di Data Quality in ambiente Pentaho
Realizzazione e coordinamento del progetto di un sistema di data quality in ambiente java Framework utilizzato Spring, Hibernate, in ambiente distribuito a 5 livelli, integrazione suite Pentaho.

2017 Project Manager

Realizzazione del sistema di controllo delle manutenzioni, per il fondo immobiliare Fabrica (per conto di Italsocotec)
Coordinamento per la realizzazione del sistema tramite il prodotto di ProNet – Business Process Management.
Tecnologia utilizzata ASP.NET MVC, ORM Identity framework, Workflow Fondation,

2016 -2017 Realizzazione Project Manager

Implementazione architettura BigData
Realizzazione di una architettura di Bigdata tarmite Hadhoop : file system distribuito in grado di gestire grossi volumi di dati non strutturati (flat files, video, audio, ecc..)
Hive: Data Base relazionale ottimizzato per la realizzazione di DWH basato su file system distribuiti (hadhoop)
Vertica: Data Base colonnare ottimizzato per la realizzazione di DWH altamente performanti
suite di BI Pentaho per l'analisi iterattiva, cruscotti ed elaborazione dati tramite ETL
Project Manager

Progetto di Log management e identity Access Management
Integrazione tra strumenti di Identity ed access management (IAM) e JBoss Community per un cliente nell'ambito assicurazioni.
Implementazione di soluzioni Data Loss Prevention, Log Management e Security information and event management (SIEM).
IBM Guardian, IBM Security Identity and Access Manager, Programmazione Java,

strumenti di sicurezza.
Project Manager

2016 ***"VIS"***
Realizzazione del Prodotto di Data Quality "VIS" in ambiente java EE (Engignering Spa)
Realizzazione e coordinamento del progetto di un sistema di data quality in ambiente java per la socientà Engignering Spa. Framework utilizzato Spring, Hibernate, in ambiente distribuito a 5 livelli.
Attualmente il prodotto è implementato ed in uso presso CARIGE, BNL, MEDIOBANCA, MPS.

Altri progetti Project Manager

"Portale SUNIA"
Realizzazione del portale del Sunia basato sula piattaforma Liferay
Coordinamento per la realizzazione del portale istituzionale del Sunia tramite il CMS liferay, realizzazione di portalet e template in XSLT.

Project Manager

Realizzazione del portale del Caaf CGIL basato sula piattaforma Liferay
Coordinamento per la realizzazione del portale istituzionale del Caaf CGIL tramite il CMS liferay, realizzazione di portalet e template in XSLT.

Project Manager

Sistema di consultazione in rassegna stampa in ambiente .NET
Coordinamento del progetto di un sistema di consultazione di rassegna stampa per la società "Selpress". Il sistema realizzato in modalità ASP.NET MVC

Sistema di gestione verifiche ispettive ed erogazione certificazione
Realizzazione e coordinamento del progetto Istituto di Certificazione qualità Imprese e servizi per le Costruzioni (ICIC) tramite il sistema di processi di DISTINCT SOLUTION PRONET.
Project Manager

Gestione delle note spese
Realizzazione e coordinamento del progetto per la gestione delle note spese tramite prodotto PRONET (sistema di processi) per i clienti AIFA, IMPGI e Bassilichi SPA.
Project Manager

Portale ProNet
della nuova versione del Prodotto ProNet in modalità Cloud Computing
Coordinamento per la realizzazione della nuova versione di ProNet – Business Process Management.
Tecnologie: ASP.NET MVC, ORM Identity framework, Workflow Fondation, architettura a 5 livelli in modalità Cloud computing.
Project Manager

Gestione vendite nuovo SACAR
Realizzazione del progetto Gestione di vendita nuovo della concessionaria SCANIA
Project Manager

Gestione Helpdesk Metro Roma
Realizzazione del progetto Gestione Contact Center che prevede la registrazione delle chiamate che arrivano al reparto Contact center.
Project Manager

Implementazione Gamma enterprice (ERP) (Aero Sekur spa)
Progettazione e analisi implementative
Project manager

Injection (Aero Sekur spa) gestione offerte
Progettazione e ottimizzazione del Sistema di gestione documentale (Alfresco).
Project manager

GDQ (Aero sekur spa) gestione delle qualità
Progettazione e ottimizzazione del Sistema di gestione documentale (Alfresco).
Project manager

Gestione Archivio Elettronico delle Servitù
Realizzazione del progetto Gestione Archivio Elettronico delle Servitù che prevede l'acquisizione e la gestione su supporto informatico degli atti di asservimento delle linee elettriche A.T. di proprietà Terna (Alfresco)
Project manager

Gestione Movimentazione Beni/Cespiti (Guliver srl)
Progettazione e ottimizzazione del Sistema di gestione documentale (Alfresco).
Project manager

Sistema di gestione verifiche ispettive ed erogazione certificazione
(ICIC – istituto di certificazione qualità Imprese e servizi per le costruzioni)
Il sistema gestisce l'intero flusso di lavoro che va dalla pianificazione della verifica ispettiva all'emissione del certificato
Project manager

KPI
Progettazione di un nuovo prodotto per la gestione e il monitoraggio di processi aziendali.
Project manager

ItalFerr
Progettazione e ottimizzazione del Sistema di gestione documentale (Alfresco).
Project manager

Sistema di consultazione e replica
Progettazione e sviluppo di un sistema di consultazione e replica client di dati presenti in un database Informix, sviluppato in tecnologia .NET
Project manager

Regione Piemonte
Progettazione e sviluppo di un sistema di manutenzione e controllo delle attività per tutti i beni immobiliari della regione (in collaborazione con Italsocotec spa). Inoltre viene gestita, con il sistema documentale DocManager, tutta la documentazione inerente il patrimonio immobiliare.
Project manager

Inter-service srl
Organizzazione Aziendale tramite il sistema documentale di DISTINCT SOLUTION (DocManager)
Project manager

Eni Spa
Progettazione e ottimizzazione del sistema DocManager per gestione di tutta la documentazione centro base di estrazione petrolifera di Sonatrach Algeria (in collaborazione con Inter-service srl).
Project manager

CIS (Nola)
Progettazione e sviluppo (in collaborazione con Italsocotec e Progetti Europa & Global) di un sistema di CallCenter per poter gestire le richieste di intervento di manutenzione. Inoltre viene gestita tutta la documentazione del Glabal Service tramite il sistema DocManager.
Project manager

Prodotto Isyplam
Progettazione (con la collaborazione metodologica di di Italsocotec Spa (Gruppo Socotec) e di Progetti Europa & Global) di un sistema integrato di Pianificazione e Controllo delle Attività di Manutenzione
Project manager

Progetti Europa & Global
Progettazione e ottimizzazione del sistema documentale di DISTINCT SOLUTION (DocManager) per l'organizzazione di tutta la documentazione aziendale.
Project manager

Italsocotec Spa
Progettazione e ottimizzazione del sistema documentale di DISTINCT SOLUTION (DocManager) per l'organizzazione di tutta la documentazione aziendale
Project manager

Prodotto DocManager
Progettazione e sviluppo di un Prodotto per la gestione documentale e comunicativa aziendale in tecnologia ASP .NET
Project manager

Smau.it
Progettazione e ingnerizzazione del portale informativo in tecnologia ASP.
Il portale del Salone Mondiale dell'Automazione dell'Ufficio, giunto negli anni a rappresentare uno degli appuntamenti più importanti per gli operatori e gli appassionati delle nuove tecnologie, viene quotidianamente aggiornato tramite il sistema Wops di DISTINCT SOLUTION.
Le news, gli articoli, gli approfondimenti, le immagini, i banners pubblicitari e tutte le informazioni rintracciabili sul portale sono gestite dal nostro sistema, che si rivela di semplice utilizzo e di enorme stabilità.
Project manager

ESA (European Space Agency)
Dal 2001 come consulenza per il Project Management della Exploitation Development and Project Division. Ho inoltre progettato e sviluppato il sistema di gestione del Earth Observation Graphic Bureau e partecipato al progetto LEO (Learning with Earth Observation) in tecnologia Java
Project manager

Grandi Stazioni s.p.a.
Progettazione e sviluppo (in collaborazione con Italsocotec) del sistema di controllo di qualità delle attività di pulizia e di manutenzione delle 13 maggiori stazioni ferroviarie

italiane . Basato sulla rilevazione a distanza degli esiti delle attività, fatta tramite un dispositivo pocket PC, il sistema permette a Grandi Stazioni Spa ed alle aziende appaltatrici di verificare quotidianamente la rispondenza dei servizi offerti e di ottimizzarne i tempi e le modalità di esecuzione.
Project manager

Enel.it
Progettazione di un sistema di una versione prototipale di un innovativo servizio informativo, destinato a girare su palmare IPAQ e Internet/Intranet: I.R.I.S – Innovative Reference for Information Services.
Il servizio vuole segnare il passo nella frontiera dell'impresa allargata. L'obiettivo del progetto è infatti quello di sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla banda larga UMTS per consentire a tutti i manager di Enel.it di portarsi l'ufficio in tasca (usufruendo di servizi audio-video ed informativi).
Project manager

Consip S.p.a
Realizzazione di un sistema intranet per la gestione dei corsi formativi interni.
Project manager

Scuole Civiche Milano
Realizzazione del sito con l'implementazione del sistema documentale WOPS.
Project manager

Sistema Gestione Aule
Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione delle aule didattiche della fondazione Scuole civiche di Milano.
Project manager

Buma.it
Realizzazione del sito con l'implementazione del sistema documentale WOPS.
Project manager

Pin@pple
Realizzazione del sito con l'implementazione del sistema documentale WOPS.
Project manager

Prodotto WOPS
Prodotto realizzato dalla DISTINCT SOLUTION srl per la pubblicazione di contenuti su portali e siti
Project manager

AEROPORTI DI ROMA
Progettazione di un sistema (in collaborazione con logo2000) per la gestione di manutenzioni per la centrale ternica.
Project manager

ICTOnline
Progettazione e reliazzazione del portale, con la gestione dei curriculum ed eventi.
Project manager

Unita.it
Realizzazione del sito con l'implementazione del sistema documentale WOPS.
Project manager

Comune di Luco dei Marsi
Realizzazione del sito con l'implementazione del sistema documentale WOPS.
Project manager

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2023

Master in Data Scientist avanzato

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Preparazione specialistica e scientifico in ambito machine learning avanzato

Competenze acquisite:

- Introduzione al Machine Learning
- Algebra Lineare
- Algoritmi di Machine Learning di base
  Naive Bayes / SVM / KNN / Alberi Decisionali / Gradient Boosting / XGBoost / CATBoost
- Regressione Lineare / Funzione di Costo / Discesa del Gradiente
- Regressione Logistica / Percettrone / Rete Neurale Artificiale
- Reti Neurali Convolutive
  CNN / Residual Networks / Conv1x1 / Inception / UNet / Dropout / BatchNormalization
- Global Pooling / AutoEncoder / GAN / Transfer Learning
- Reti Neurali Ricorrenti
  RNN / TanH / Sigmoide / LSTM / GRU / Bidirectional RNN / Seq2Seq / Meccanismi di attenzione
- Transformers
- Generative AI
- Architetture ibride / Swish act.function / Fractal Networks / Highway Networks
- Ottimizzatori / Callback / Funzioni di costo custom
- Algoritmi di Machine Learning
- Reinforcement Learning
  RL / Q-Learning / Deep Q-Learning / OpenAI Gym

2014

Master in sicurezza delle reti e sistemi

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Preparazione specialistica in tutte le strategie operative per la difesa, il mantenimento e il ripristino delle reti e dei sistemi informatici. Alcuni moduli forniscono competenze in Intelligence e Information Warfare. Il Master ha ottenuto il patrocinio del Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), Presidenza del Consiglio dei Ministri.Acquisizione della certificazione in Course Completion CISCO CCNA Discovery/Exploration e il certificato CCE Clavister Certified Engineer.

2008

Laurea in ingegneria informatica voto 98/110

Università degli studi di Roma "La Sapienza

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Principali materie studiate: analisi, geometria, algebra lineare, calcolo numerico, progetto di software,basi di dati, sistemi operativi, networking, intelligenza artificiale, computer graphics, elettronica ,architettura degli elaboratori, elaborazione numerica dei segnali, sistemi di controllo, reti logiche, linguaggi di programmazione (Java, C++, assembler).

Tesi sperimentale dal titolo "Sistemi di gestione dei processi aziendali"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM ETEROGEI DI SVILUPPO
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
CAPACITÀ DI INTERFACCIAMENTO VERSO IL CLIENTE ACQUISITE DURANTE LA PLURIENNALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN AMBIENTI DIVERSIFICATI

Competenze organizzative e gestionali

CAPACITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO
CAPACITÀ DI RAPPORTARSI AL CLIENTE RIGUARDO ALLE SPECIFICHE DI PROGETTO

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Avanzato	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Capacità e competenze informatiche

BIGDATA
Scala, Apache Spark, Hive, Flume, Sqoop, Algoritmi di Machine learning Spark, Spark streaming e RealTime
Apache Hadoop, Cloudera Big Data Platform, Hortonworks, Apache Solr, Apache Lucene, Apache Mahout, Apache Nutch.
AWS Glue, AWS S3, AWS Athena, AWS Redshift, Kafka, Mqtt, AWS Data Exchange.

Machine Learning:
AWS Sagemaker, Tibco Data Science, Tensorflow, Pytorch; Elastic Search, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) o OpenShift (OKD), Azure Data Scientist, Google

Cloud:
Google: Datastore, Cosmos DB, BigTable, DataFlow (Apache Beam), Dataproc (bigdata - haddop), dataprep (ETL), databricks, datastream (CDC), Looker, DataFusion
AWS: S3, AWS Glue (ETL) Aws Athena (SQL Engine), Redshift, DynamoDB, AWS Data Pipeline, AWS SageMaker
Azure: Azure Databricks, SqlServer, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage Gen1, Azure Machine Learning

Data Visualization
Qlik, Tableau, Tibco, superset, Metabase

Data Governance
Tibco Data Virtualization, Denodo, Talend Data Catalog

Web Desig
HTML/CSS/ JavaScript/ AngulJS / Bootstratp / Ajax – Adobe Photoshop / Dreamweaver

Datawarehouse:
Hp Vertica, Nettezza, Infobride,Hbase, Apache Hive

Big Data:
Hadoop, Cloudera, Hortonworks, IBM Big Insight

ETL:
IBM Datastage, Pentaho integration, integration service Sql server, Talend Data Integration, Talend for Big Data
Conoscenza di tool di sviluppo nel campo delle basi di dati, (Power Designer, Rational Rose, Enterprise Architect), nonché di tool per data mining (IBM Intelligent Miner).

Applicativi
Information Server + Transaction Server, Apache + Tomcat, JRun, Jserver, Jboss, IBM WebSphere.

DBMS
Ottima conoscenza dei principali sistemi per basi di dati, quali MS SQL Server 2016 a 2000, Oracle 7,8, 8i e 9 10g, 11J, 12g,
MS Access 97-2003, MySQL, Informix e linguaggi PL/SQL

Linguaggi di programmazione
Ottima conoscenza del framework .NET (tecnologie Windows Forms, Web Forms, Web services, ClickOnce, Windows Services, etc.) con applicazione degli standard di codifica C#.
Ottima conoscenza nel campo dello sviluppo per il web: HTML, DHTML, Java, JavaScript, CGI, ASP; ASP.NET. Ambienti sviluppo in ambiente MS FrontPage, Macromedia DreamWeaver.
Ottima conoscenza nel campo di sviluppo in ambiente Java, JSP, tecnologia Enterprise e Micro Editino, programmazione su dispositivi PAD e cellulari, progetti WAP
Inoltre buone conoscenze su:
JMS, JBOSS, XML-soap, XML-SOAP Web Services, PHP 3 e 4, Perl, Unix shell, UML, XML SQL – PL/SQL, HTML, JAVASCRIPT
Turbo Pascal, Programmazione avanzata UNIX (pipe, fifo, semafori , messaggi, memoria condivisa)

Machine Learning
Algoritmi di Machine Learning di base: Naive Bayes / SVM / KNN / Alberi Decisionali / Gradient Boosting / XGBoost / CATBoost
Rete Neurale Dense
Reti Neurali Convolutive: CNN / Residual Networks / Conv1x1 / Inception / UNet / Dropout / BatchNormalization
AutoEncoder / GAN / Transfer Learning
Reti Neurali Ricorrenti: RNN / TanH / Sigmoide / LSTM / GRU / Bidirectional RNN / Seq2Seq / Meccanismi di attenzione
Transformers
Generative AI
Architetture ibride / Swish act.function / Fractal Networks / Highway Networks

Reinforcement Learning: RL / Q-Learning / Deep Q-Learning / OpenAI Gym

SICUREZZA
Documento Programmatico sulla Sicurezza
Architetture Firewall
Architecture IDS e IPS: snort
Architetture Extranet extended Enterprise
Architetture proxy
Sicurezza ATM IP
Sicurezza sistemi distribuiti su rete MPLS
Crittografia, PGP, Certificati SSL Soluzioni PKI
Architetture Antivirus e anti-spam
Analisi e verifica di vulnerabilità: OPST – OSSTMM Professional Security Tester.
Tool vari di vulnerability assesments come Nessus, sara, Cybercops e Retina, nikto
Tool di indagine rat, john the ripper
Tool di portscanning e strumenti di penetration test, come canvas, coreimpact
Definizione Policy aziendali, per i processi, per i sistemi, per gli sviluppi
Definizione Policy aziendali di Hardening sistemi Windows e Linux, Solaris, AIX
Security Auditing e Monitoring dei sistemi
Monitoraggio di strutture dati tramite IBM Gardium
IBM Security Identity and Access Manager

Computer Forensics
Incident handling: analisi gestione e ripristino sistemi compromessi
Computer Forensics: identificazione, acquisizione analisi e perizie di sistemi informatici: computer desk/notebook, server, appliance, sistemi embedded, HSM, sistemi storage enterprise, ATM, POS
Network Forensics: identificazione, acquisizione, analisi di evidenze in ambito network lan, wan e Internet.
MobileForensics: identificazione, acquisizione, analisi di sistemi mobile, navigatori e tablet
Financial Forensics: accertamenti tecnici volti adindividuare frodi informatiche in ambito ecommerce, e-payment, aziendale erp e contabilità industriale
Software Forensics: valutazione funzionalità software, alterazioni, con traffazione e plagio di software e piattaforme web.
Database Forensics: identificazione acquisizione e analisi di sistemi database, dati e metadati derivanti dall'esercizio del databaseper l'individuazione ed estrazione delle evidenze informatiche di illeciti o reati

Sistemi operativi
Windows 3.1/3.11,95,98, NT Server/Workstation, 2000 Home/Professional/server/XP
Linux Red Hat, Debian/SuSE
MacOS 9.0 e 10.0
Solaris
Applicativi
Business Information Warehouse (BW)
Rational Rose Development Studio
IBM VisualAge for Java 4
Microsoft SQL Server 7/2012
NetBeans 2 e 3
Visio 2000
Microsoft Project
Visual Studio 5,6 .NET, 2010, 2012
Suite MS Office 95, 97, 2000, XP, Office 365
disegno CAD (Autocad, 3DStudioMax), grafica (Photoshop, Corel Draw)
INTERNET EXPLORER / NETSCAPE / SAFARI / FIREFOX

OUTLOOK EXPRESS / OUTLOOK / MAIL

Altre competenze

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi
Certificazioni

2026
CEPAS "Innovation Manager", con riferimento UNI 11814:2021 e SCH130.

2022
Certificazione Data Scientist
Azure machine Learning

2022
Certificazione Neo4j
Db grafo con implementazione di reti neurali a grafo

2022
Certificazione Data Scientist
Azure Databricks

2021
Certificazione Data Scientist
AWS machine Learning

2021
Certificazione Data Scientist
Google machine Learning

2019
Certificazione Architetto
Denodo: piattaforma di data virtalizzation

2019
Certificazione Architetto
Morfeus

2017
Talend RealTime BigData v6
TALEND

Talend BigData v6
TALEND

2013
Bool Server Certification
Corso di sicurezza per l'installazione e configurazione della piattaforma bool server
Programmatore senior piattaforma .NET

2012
Certificazione "Titanium Certified App Developer "
Sviluppo di Mobile Apps per iOS e Android con Appcelerator® Titanium Studio, una piattaforma software basata su Javascript per lo sviluppo di applicazioni native e cross-platform.

- Componenti delle User Interface (UI): Windows, Views, Labels, Buttons, TextFields, Switches, Tab/TabGroups, Pickers, ImageViews, TableViews, WebViews, MapViews con Annotations
- Gestione degli eventi: event listeners e call-back
- Meccanismi di persistenza dei dati: Properties API, Database API – SQLite
- Accesso alla Camera e alla PhotoGallery con le Media API
- Lettura e salvataggio su FileSystem locale
- Interazione con un web back end: scambio dati via HTTP con parsing e gestione dati in formato XML e JSON
- Servizi di geolocalizzazione e geo-coding diretto/inverso
- Accesso all'accelerometro e alla bussola
- Accesso alla rubrica, invio SMS e telefonate
- Distribuzione di app su Apple Store e Google Play

EtnaTraining,
centro di formazione per lo sviluppo di Mobile Apps e "Appcelerator® Authorized Training Partner"
Sito internet: www.etnatraining.it

2012
Certificazione "VMware Technical Professional "
VTSP 5
VmWare

25/03/2009 – 27/03/2009
Team System
EVOLVE – Corso Tecnico
Analista EVOLVE per GAMMA Enterprace

16/03/2009 – 19/03/2009
Corso Microsoft
Analista senior piattaforma .NET
Corso di approfondimento sulle tematiche e i Principi di software engineering, Domain-model vs. Typed Dataset e Inversion of Control
Corso di approfondimento su Windows Workflow Foundation, La piattaforma RFID e BizTalk
Corso di approfondimento Asp.NET 3.5 e Ajax
Corso di approfondimento Silverlight
Corso di approfondimento ORM, LINQ, Entity Framework, NHibernate e Linq2SQL
Corso di approfondimento WPF, realizzazione di custom control, WCF e WF: Sicurezza e integrazione, REST, SOAP e SOA
Corso di approfondimento Design patterns per applicazioni AJAX
Corso di approfondimento ASP.NET MVC e jQuery

2009
Team System
Corso Gamma Enterprice ERP (modulo installazione, data warehouse, svilupppo framework di integrazione)

Programmatore senior piattaforma .NET
Certificazione Gamma Enterprice

2008
Omini
Corso Integrator Omin Flow Computer
Programmatore senior piattaforma .NET
Qualifica integrator

2003
Corso avanzato di .NET (ASP.NET e c#.NET)
Programmatore senior piattaforma .NET
Certificazione microsoft ASP.net

2003
Corso avanzato di java J2ME, J2EE
Programmatore senior java
Certificazione Sun

2001
Corso TQM (Total Qualità Management)

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".